Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

Cour de Thermodynamique I

A.U. 20-21

- **Chapitre 1 :** Outils mathématiques et systèmes thermodynamique
- **Chapitre 2 :** Définition et concepts de base
- **Chapitre 3 :** Premier principe de la thermodynamique
- **Chapitre 4 :** Deuxième principe de la thermodynamique et applications
- **Chapitre 5 :** Machines Thermiques

Chapitre I

Outils mathématiques et systèmes thermodynamique

Partie I: Outils mathématiques

I. Dérivées partielles

I.1 Définition :

Soit f une fonction de deux variables x et y.

- La **dérivée partielle** par rapport à x de la fonction f est la fonction des deux variables x et y, notée $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ telle que

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y (x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$$

- De même, la **dérivée partielle** par rapport y de la fonction f est la fonction des deux variables x et y, notée $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x (x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$$

Remarque : La définition se généralise pour une fonction de n variables. On peut alors définir n dérivées partielles.

I.2 Méthode de calcul :

Chaque dérivée partielle par rapport à une variable se calcule en dérivant par rapport à cette variable, les autres étant considérées **comme des constantes.**

Soit :

Fonctions à deux variables :

$$f(x,y)\begin{cases} f'_x(x,y)_{y=Cte} = \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ f'_y(x,y)_{x=Cte} = \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{cases}$$

Fonctions à plusieurs variables :

Soit f une fonction de trois variables x, y et z

- Dérivée partielle de $f(x, y, z)$ par rapport à x est :

$$f'_x = \left.\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\right)_{y,z}$$

- Dérivée partielle de $f(x, y, z)$ par rapport à y est :

$$f'_y = \left.\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\right)_{x,z}$$

- Dérivée partielle de $f(x, y, z)$ par rapport à z est :

$$f'_z = \left.\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\right)_{y,x}$$

Exemple 1 : $f(x,y,z) = x\ \ln(x) - \mathrm{x}^2\mathrm{yz}$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z}(x,y,z) = \ln(x) + 1 - 2xyz$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z}(x,z) = -x^2 z$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y}(x,y) = -x^2 y$$

I.3 Dérivées secondes :

Les notations sont les suivantes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right)_y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right)_x$$

I.4 Théorème de Schwarz :

Pour toute fonction f de plusieurs variables $x, y, z, \ldots$ dont les dérivées secondes sont **continues** :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \qquad c - \text{à} - d : \; f'_{xy}(x, y) = f'_{yx}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \qquad \ldots$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}$$

I.5 Dérivation d'une fonction composée :

- Pour une fonction composée à une seule variable $f(g(x)$, on a :

Exemple : $f(g) = 2g^2 - 1$ et $g(x) = 1/x$

- Pour une fonction composée à plusieurs variables : $f(g(x,y), h(x,y))$

On a :

$$\frac{\partial f(g,h)}{\partial x} = \left(\frac{\partial f}{\partial g}\right) * \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right) * \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)$$

$$\frac{\partial f(g,h)}{\partial y} = \left(\frac{\partial f}{\partial g}\right) * \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right) * \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)$$

Exemple : $f(g,h) = gh^2$, $g(x,y) = xy$ et $h(x,y) = xy^{-1}$

II. Différentielles et différentielles totales exactes

II.1 Différentielles :

Définition : On appelle différentielle d'une fonction de deux variables $f(x, y)$, dérivable dans une partie de l'ensemble des réels, la forme linéaire :

$$\boldsymbol{df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy}$$

En physique, on utilise le fait que $\boldsymbol{df}$ donne une valeur approchée à l'ordre 1 de la variation $\boldsymbol{\Delta f}$ de $\boldsymbol{f}$ d'autant plus précise que $\boldsymbol{dx}$ et $\boldsymbol{dy}$ sont petits.

Exemple 2 : D'après l'exemple 1, df devient :

$$\boldsymbol{df = (\ln(x) + 1 - 2xyz)dx - x^2 z dy - x^2 y dz}$$

Exemple 3 : Si on a une fonction à trois variables $F(p, V, T)$

P, V et T sont respectivement Pression, Volume et Température

Alors sa différentielle s'écrit :

$$dF = \left.\frac{\partial F}{\partial p}\right)_{V,T} dp + \left.\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{p,T} dV + \left.\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{p,V} dT$$

II.2 Forme différentielle et différentielles totale exacte (DTE) :

La quantité $\boldsymbol{\delta F}$ notée : $\boldsymbol{\delta F = A(x,y)dx + B(x,y)dy}$ est appelée **une forme différentielle** à deux variables x et y.

A la différence de la différentielle, **il n'existe pas** forcément une fonction $\boldsymbol{F}$ telle que :

$$\frac{\partial F}{\partial x} = A(x,y) \quad \textbf{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = B(x,y)$$

Une condition nécessaire et suffisante pour que $\boldsymbol{\delta F}$ soit une **différentielle totale exacte (DTE)** est que :

$$\frac{\partial A(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial B(x,y)}{\partial x}$$

C'est la condition de Schwarz.

Dans ce cas, nous écrivons :

$$\partial F = dF = \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_x dy$$

Pour une fonction à trois variables :

$$dF = A(x,y,z)dx + B(x,y,z)dy + C(x,y,z)dz$$

La condition s'écrit :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial A(x,y,z)}{\partial y} = \dfrac{\partial B(x,y,z)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial B(x,y,z)}{\partial z} = \dfrac{\partial C(x,y,z)}{\partial y} \\ \dfrac{\partial C(x,y,z)}{\partial x} = \dfrac{\partial A(x,y,z)}{\partial z} \end{cases}$$

Exemple 4 : Soit la différentielle suivante :

$$df = y\left(1 + \frac{y}{x}\right)dx + (1 + x + 2y\ln(x))dy$$

Posons :

$$P(x, y) = y\left(1 + \frac{y}{x}\right) ; Q(x, y) = 1 + x + 2y\, ln(x)$$

Alors :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x = 1 + \frac{y}{x} + y\frac{1}{x} = 1 + \frac{2y}{x} \text{ et : } \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right) = 1 + \frac{2y}{x}$$

Conclusions :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_y$$

$\boldsymbol{df}$ est donc une différentielle totale exacte (DTE).

Intégrer une DTE

Sachant que la différentielle $df = P(x, y, \dots)dx + Q(x, y, \dots)dy + \dots$ est une DTE

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_y} = P(x, y \dots) \\ \dfrac{\partial f}{\partial y_x} = Q(x, y \dots) \end{cases}$$

Intégrer une des équations par rapport à la variable correspondante.

La « **constante d'intégration** » est alors une fonction des autres variables. Reporter le résultat ainsi obtenu dans les autres équations afin de déterminer cette fonction inconnue.

Exemple 5 :

$$df = y\left(1 + \frac{y}{x}\right)dx + (1 + x + 2y\ln(x))dy$$

df étant une DTE (voir « exemple 4 »), alors :

$$\begin{cases} \left(\frac{df}{dx}\right)_y = y + \frac{y^2}{x} & (1) \\ \left(\frac{df}{dy}\right)_x = 1 + x + 2y\ln(x) & (2) \end{cases}$$

Par intégration de (1) par rapport à x :

$$f(x, y) = yx + y^2\ln(x) + \varphi(y)$$

En dérivant f par rapport à y et en reportant dans (2) :

$$x + 2y\ln(x) + \varphi'(y) = 1 + x + 2y\ln(x) \Leftrightarrow \varphi'(y) = 1$$

Soit : $\varphi(y) = y + K$ ($K = cte$) et finalement :

$$f(x, y) = yx + y^2\ln(x) + y + K$$

Calculer l'intégrale d'une différentielle

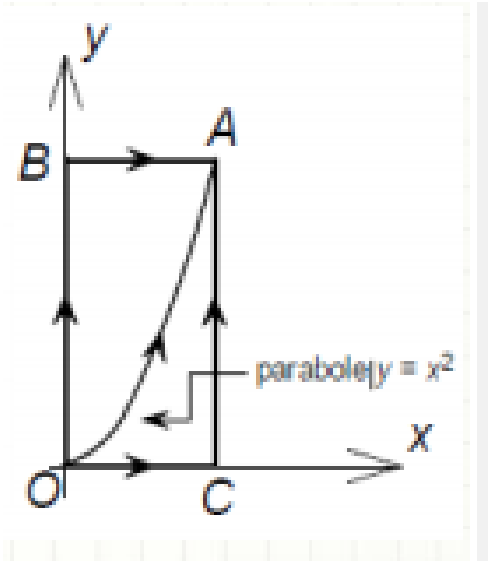
Si la différentielle n'est pas une DTE, **son intégrale dépend du chemin suivi** et il faut donc connaître les lois d'évolution des variables entre les bornes d'intégration. On calcule alors l'intégrale en tenant compte de ces lois de variations.

Exemple 6 :

Calculer $\boldsymbol{I = \int_O^A (3x^2 y dx + xy^2 dy)}$ avec $O(0,0)$et $A(2,4)$, sur les 3 chemins représentés ci-contre, dans le plan (xOy).

Chemin (OCA) :

$$I_1 = \int_{\substack{O \\ \left(\substack{y=0 \\ dy=0}\right)}}^{C} 0\, dx + \int_{\substack{C \\ \left(\substack{x=2 \\ dx=0}\right)}}^{A} 2y^2\, dy = \int_0^4 2\, y^2 dy$$



Soit :

$$I_1 = \left[\frac{2y^3}{3}\right]_0^4 \text{ cad : } I_1 = \frac{128}{3}$$

<u>Chemin (OBA) :</u>

$$I_2 = \int_{\substack{O \\ \left(\substack{x=0 \\ dx=0}\right)}}^{B} 0\, dy + \int_{\substack{B \\ \left(\substack{y=4 \\ dy=0}\right)}}^{A} 12x^2\, dy = \int_0^2 12\, x^2 dx$$

Soit : $I_1 = [4x^3]_0^2$cad : $I_2 = 32$

<u>Chemin parabolique :</u> Les variables x et y sont liées par la relation $y = x^2$

D'où : $dy = 2x\, dx$

Alors : $I_3 = \int_0^A 3\, x^4 dx + x^5 2x\, dx = \int_0^2 (3\, x^4 + 2x^6) dx$

Soit : $I_3 = \left[\frac{3}{5}x^5 + \frac{2}{7}x^7\right]_0^2$ cad : $I_3 = \frac{1952}{35}$

Remarque : Comme attendu, les trois intégrales sont différentes, puisque la différentielle intégrée n'est pas une DTE.

Propriété fondamentale :

L'intégrale d'une DTE ne dépend que des bornes d'intégration :

$$\int_{A}^{B} df = f(B) - f(A)$$

On dit qu'elle est **indépendante du chemin suivi.**

Formules de développement des différentielles :

Elles sont les mêmes que celles des dérivées. Si u et v sont des fonctions et k une constante :

$$\boxed{d(u+v) = du + dv} \quad \boxed{d(ku) = kdu} \quad \boxed{d(uv) = du.v + u.dv)}$$

Facteur intégrant:

On appelle facteur intégrant de la forme différentielle δw(x,y) une fonction λ(x,y) telle que λδw soit une différentielle totale c'est-à-dire : λδw (x,y) = df(x,y)

III. Relations pratiques entre les dérivées partielles

Soit f une fonction à trois variables telle que $f(x, y, z) = 0$

$$\boldsymbol{df = \left[\frac{\partial f}{\partial x}\right]_{y,z} dx + \left[\frac{\partial f}{\partial y}\right]_{x,z} dy + \left[\frac{\partial f}{\partial z}\right]_{x,y} dz = 0}$$

Dans ce cas, chaque variable peut s'écrire en fonction des deux autres :

$$\boldsymbol{x(y, z), y(x, y) \text{ et } z(x, y)}$$

Exemple :

L'équation d'état d'un gaz vérifie : $f(P, V, T) = 0$

Le système est totalement décrit par 2 variables.

On peut ainsi exprimer : $P(V, T)$ ou $V(P, T)$ ou $T(P, V)$

La différentielle de $z = z(x, y)$ s'écrit :

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy \qquad (\mathbf{a})$$

La différentielle de $x = x(y, z)$ s'écrit :

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz$$

En remplaçant $\boldsymbol{dx}$ dans **(a)**

$$\boldsymbol{dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz\right] + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy}$$

$$\Rightarrow \quad \left[1-\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right]dz-\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right]dy=0$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} 1-\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y=0 \\ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=0 \end{cases} \qquad \textbf{(b)}$$

On multiplie **(b)** par : $\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x$

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y=1 \\ \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1 \end{cases}$$

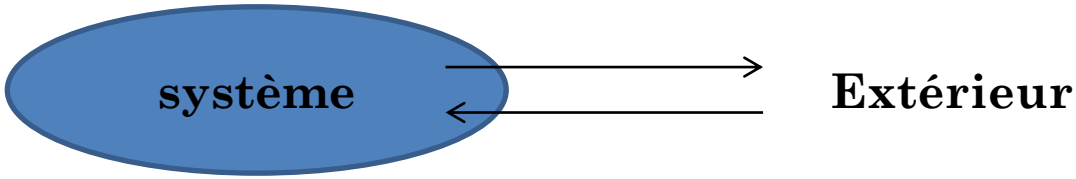
On peut appliquer cette formule en thermodynamique, les trois variables x, y, z sont P, V et T : pression, volume et température. On obtient alors (relation de Reech) :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$$

Partie II: Systèmes Thermodynamiques

Introduction

La thermodynamique étudie les échanges de matière et d'énergie



Il n'est pas possible de résoudre un problème de thermodynamique tant que l'on n'a pas défini avec précision ces deux entités.

Nous utiliserons souvent les mots suivants :

système, milieu extérieur, état d'équilibre, transformation réversible, irréversible, … etc.

L'objectif de cette partie est de bien définir ces notions fondamentales.

I. Système thermodynamique

I.1 Définition d'un système :

Un système est un ensemble d'objets, défini par une enveloppe géométrique macroscopique (déformable ou non).

On peut donc toujours distinguer ce qui à l'intérieur du système de ce qui est à l'extérieur.

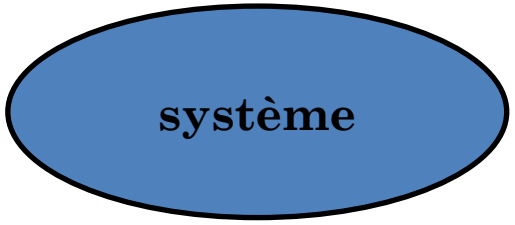
Exemple :

- Votre table, l'ordinateur qui est dessus, sont des systèmes ;
- L'air présent dans la pièce où vous travaillez est un système ;
- Les molécules d'azote qui font partie de l'air qui vous entoure ne forment pas un système : il n'existe pas de frontière macroscopique (visible à l'œil nu) qui les délimite.

I.2 Description d'un système :

Pour décrire thermodynamiquement un système, il faut à la fois :

- **Définir le système** en délimitant ses frontières par rapport au milieu extérieur,
- Déterminer **l'état du système** défini par ses variables.



Milieux extérieur

(Tout ce qui n'appartient pas au système)

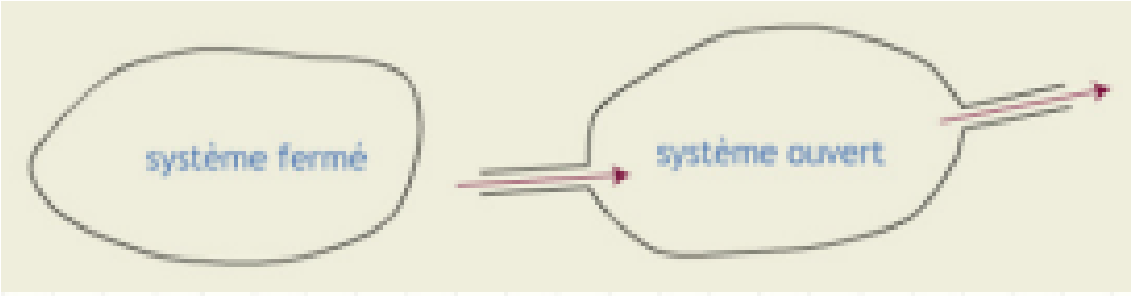
Un système est **homogène** : constitue une **phase** si la nature physique de ses constituants est la même en tout point.

Un système est **hétérogène** : s'il se décompose en plusieurs phases homogènes : solides, liquides ou gaz.

Le système peut être :

Ouvert s'il échange de la matière et de l'énergie avec l'extérieur.

Fermé s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur mais peut échanger de l'énergie…



Isolé : pas d'échange d'énergie ni de matière.

Exemple :

- **Radiateur ➔ système fermé**
- **Vous** (humain) **➔ système ouvert**
- **Récipient isotherme** fermé **➔système isolé**

I.3 Les échanges du système avec le milieu extérieur :

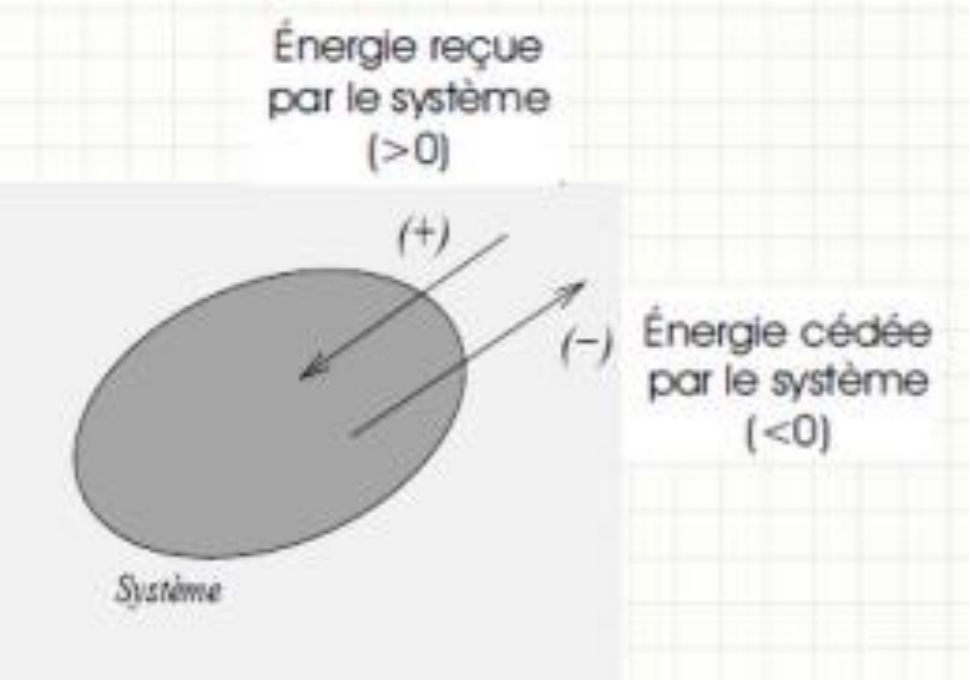
Si la paroi permet **uniquement** le passage de		Le système est dit
	Rien	**isolé (fermé et adiabatique)**
	Matière	**ouvert et adiabatique**
Échanges d'énergie	**Chaleur**	**fermé (et diatherme)**
	travail	

Adiabatique ➔ ne transmet pas la chaleur

Diatherme ➔ permet un transfert de la chaleur

Convention de signe d'un système thermodynamique

- Lorsque le système **reçoit de l'énergie** ou de la matière, le signe est par convention **positif (+)**
- Lorsque le système perd de l'énergie ou de la matière, le signe est par convention **négatif (-)**



I.4 Caractéristiques d'un système thermodynamique :

Un **système thermodynamique** est caractérisé par :

- La **quantité** de matière qu'il contient ;
- **L'état** dans lequel se trouve cette matière, et par
- Les **paramètres** qui définissent cet état.

Les états de la matière liés à la cohésion entre les atomes ou molécules) : **l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide**.

Le corps (molécules toutes identiques) :

- **Corps simple** (atomes tous identiques),
- **Corps composé** (atomes différents).

Les mélanges (molécules différentes) :

- **Homogènes** (propriétés identiques en tout point),
- **Hétérogènes**.

Les phases (molécules identiques ou différentes) :

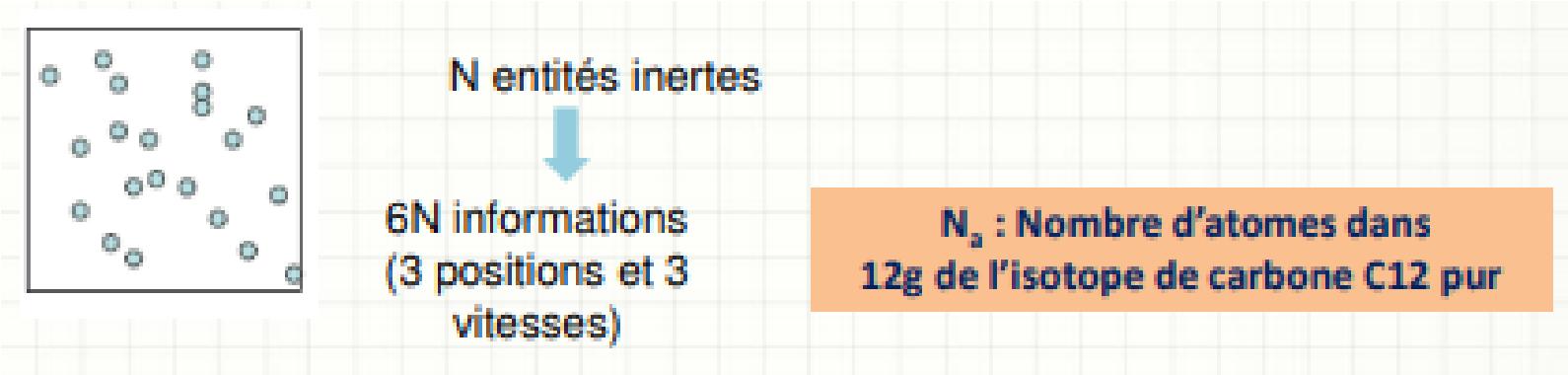
- *Gazeuse, liquides et solides*.

I.5 Description microscopique et macroscopique d'un système thermodynamique :

On peut décrire la thermodynamique de deux manières (ou aspects différents).

a- Système microscopique

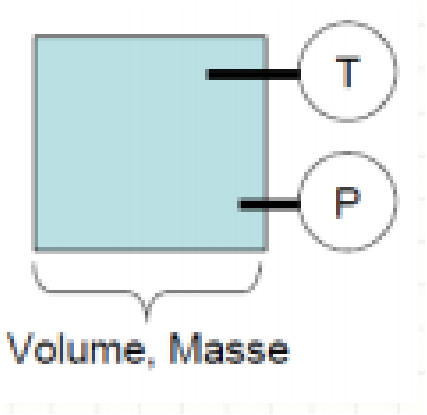
Dans l'aspect microscopique, on s'intéresse aux propriétés de la matière à l'échelle microscopique ou atomique en utilisant comme variables les grandeurs cinétiques des atomes ou molécules individuelles (pi, vi, Ei, …).



Pour mesurer la quantité de matière, on utilise l'unité **mol** : une mole est constituée de $N_a = 6{,}022.10^{23}$ entités. (N_a = nombre d'Avogadro).

b- Système macroscopique

On s'intéresse aux propriétés de la matière ou du système à l'échelle globale ou macroscopique, alors les propriétés sont décrites par des variables d'état macroscopique telles (P, V, T, m, …).



Typiquement, on a seulement besoin de quelques paramètres pour décrire le système de manière satisfaisante. Ces paramètres sont appelés les **VARIABLES D'ETAT**.

Selon que l'on considère macro ou micro, on distingue alors entre la **thermodynamique classique** ou la **thermodynamique statistique**.

La **thermodynamique classique** : n'a besoin d'aucune hypothèse sur la structure atomique de la matière, elle explique le comportement de la matière ou des Systèmes en fonction de leurs variations d'énergie et d'entropie.

La **thermodynamique statistique** : par contre, cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques (P, T) et des notions de chaleur, de travail et d'entropie, en les reliant directement au mécanisme de l'agitation moléculaire. Ainsi, on explique les notions de température, de pression, de chaleur et de travail.

I.6 Variable d'état et état d'un système thermodynamique :

a- Variables d'état

Définition

Pour décrire un système, on réalise un certain nombre de mesures, qui se traduisent par des valeurs numériques caractéristiques : on parle de variables d'état.

La notion de variable d'état doit être précisément délimitée :

- Une variable d'état caractérise un état, non une évolution entre deux états : (une vitesse n'est pas une variable d'état : en fait, elle décrit non pas un état, mais le passage d'un état à un autre (transformation)) ;
- Les variables d'état caractérisent le système lui-même : les mesures des interactions d'un système avec l'extérieur ne sont pas des variables d'état;

Une variable d'état peut être locale (définie en chaque point du système) ou globale (définie pour l'ensemble du système).

On distingue 2 types de variables :

- Variables **extensives** :

Sont des variables qui dépendent de la quantité de matière dans le système (proportionnelle à la quantité de matière

(ex : volume, nombre de particules, …). Elles sont additives.

- Variables **intensives** :

Indépendantes de la quantité de matière dans le système.

(ex : température, pression, concentration, …). Elles ne sont pas addictives.

b- Etat d'un système

Pour définir **l'état d'un système,** il faut être capable de préciser à chaque instant la valeur numérique de chacun des paramètres caractéristiques du système.

L'état du système est défini ou décrit par ses **variables d'état (m, P, V, T, …)** dites aussi variables macroscopiques.

On dit qu'un système est à **l'état d'équilibre** thermodynamique, si ses variables d'état ne subissent aucune modification au cours du temps.

II. Système thermodynamique

II.1 Equations d'état du système :

Les variables d'état ne sont **pas toutes indépendantes**, mais liées entre elles par des équations, qui sont dites équations d'état du type :

$$f(P, V, T) = 0$$

Par exemple, la loi de **Mariotte** pour les gaz parfaits est une équation d'état :

$$PV = nRT$$

Avec :

P : Pression en Pascal (Pa) ou N/m2. 1Pa = 1N/m² et 1bar =10^5Pa

V : Volume en m^3

n : Nombre de moles du gaz

R : Constante universelle des gaz parfaits R = 8,32 J/mole.°k

T : Température en degré (k) avec T(k) = t°C+273

II.2 Fonctions d'état :

Fonction extensive qui ne dépend que des seules variables d'état du système. Elle est donc indépendante de la transformation subie par le système, elles sont caractérisées par :

- Au cours d'une transformation, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi.
- Leur différentielle est une différentielle exacte.

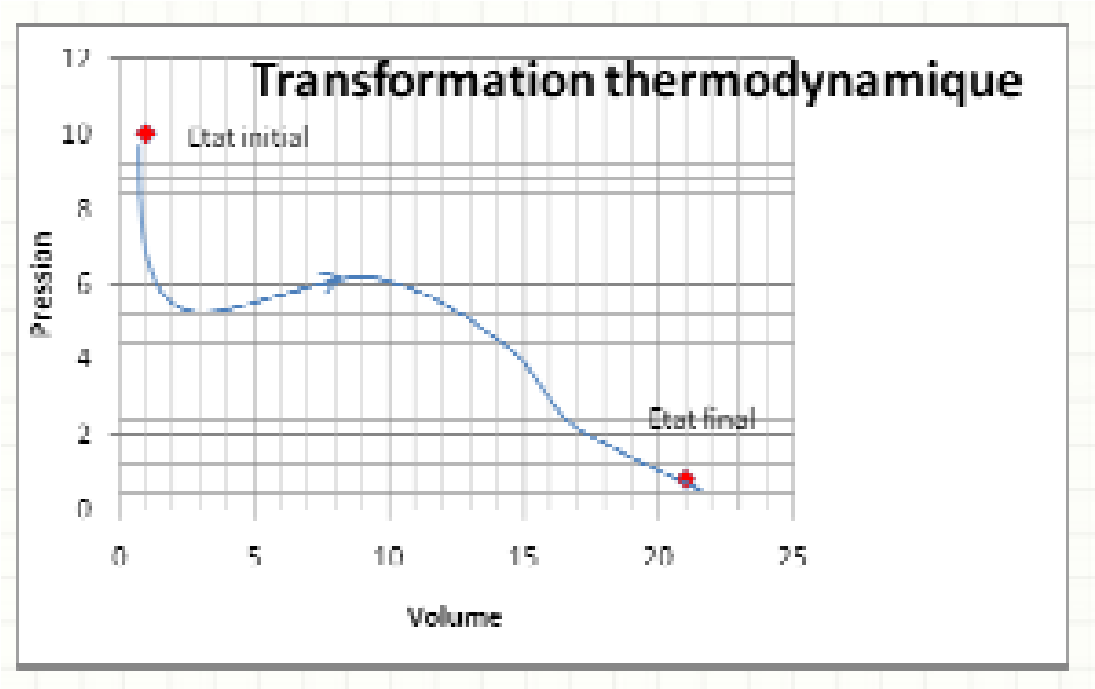
Exemple :

L'énergie interne **U**, l'enthalpie **H** et l'entropie **S** ➔ **fonctions d'état**

Le travail W et la chaleur Q **ne sont pas** des fonctions d'état;

III. Transformation d'un système

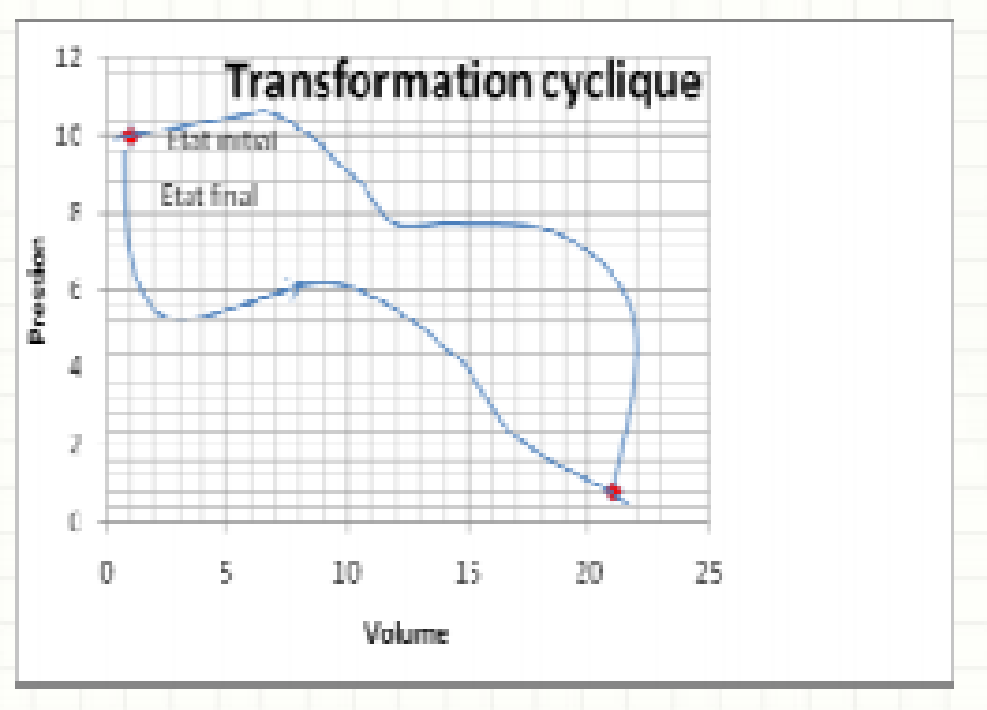
On dit qu'un système subit une transformation lorsqu'il passe d'un état d'équilibre initial ($P_i, V_i, T_i, ...$)--➔ à un autre état d'équilibre final ($P_f, V_f, T_f, ...$). En subissant une excitation extérieur.



On dit que le système se transforme ou change d'état, en passant d'un état d'équilibre (1) à un autre état d'équilibre (2).

Si ces deux états, initial et final sont infiniment voisins, c'est-à-dire que les coordonnées thermodynamiques du système ne diffèrent que par une quantité infiniment petite, on dit que la transformation est infinitésimale ou élémentaire.

Si le système se trouve dans un état identique à l'état initial, la transformation est dite cyclique.

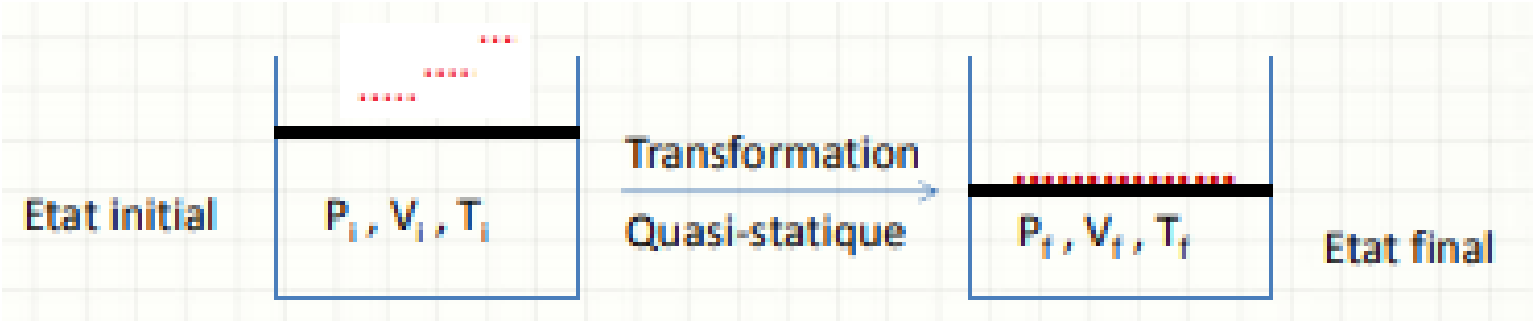


III.1 Transformations quasi-statiques :

Une transformation **quasi-statique** est une transformation lente, composée d'une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins, allant de l'état initial à l'état final.

Exemple :

On dépose très lentement graine par graine sur le piston jusqu'à ce qu'on dépose au total une masse m.



Pratiquement, une transformation est dite quasi-statique lorsqu'elle s'effectue dans une durée très grande (lent).

III.2 Transformations réversible ou irréversible :

Les transformations thermodynamiques peuvent être réversibles ou irréversibles.

- Pour être **réversible**, il faut, **condition nécessaire mais non suffisante**, que la transformation soit infiniment lente. Elle sera alors formée d'une suite d'états d'équilibre. On peut revenir de l'état (2) vers l'état (1) et retrouver exactement les conditions initiales.

NB : Toute transformation réversible est quasi-statique. Par contre, l'inverse n'est pas vrai.

- Transformations **irréversibles** : ce sont des **transformations rapides et brutales hors équilibre**. Celle-ci ne peut être effectuée que dans un seul sens.

Remarque :

Les causes d'irréversibilité sont :

(i) Les phénomènes de frottement ;

(ii) Les transferts thermiques entre le système et le milieu extérieur quand leurs températures sont différentes ;

(iii) La non-uniformité des variables d'état intensives P, T, … ;

(iv) Les réactions chimiques.

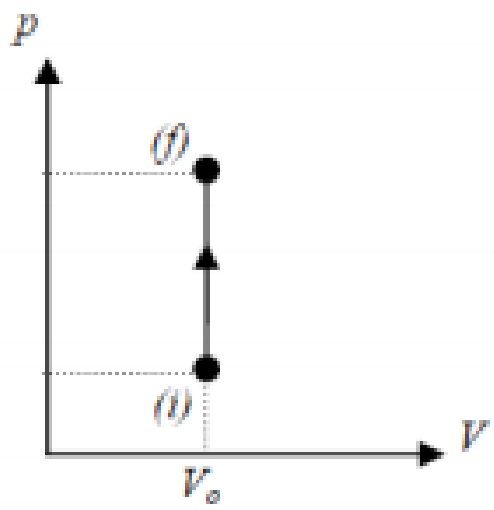
Une seule de ces causes suffit pour conclure à l'irréversibilité de la transformation du système.

III.3 Quelques transformations particulières :

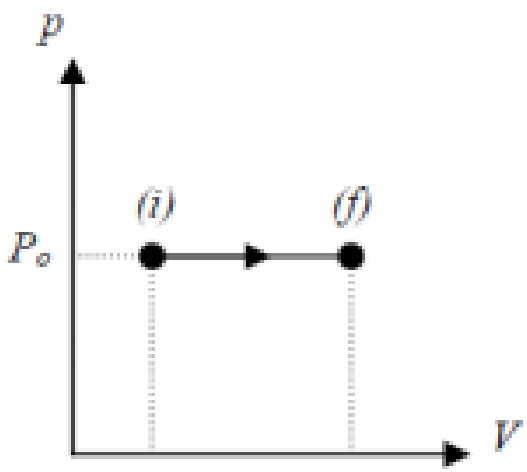
Isobare	La pression du système P reste constante lors de la transformation.
Isotherme	La température du système T reste constante lors de la transformation.
Monotherme	Les échanges de chaleur ont lieu avec un thermostat à température extérieur constante, T_e
Isochore	Le volume du système reste constant lors de la transformation (parois indéformables).
Adiabatique	Le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.
Cyclique	L'état final coïncide avec l'état initial.
Polytropique	Transformation réelle, intermédiaire entre l'isotherme et l'adiabatique.

Diagramme de Clapeyron

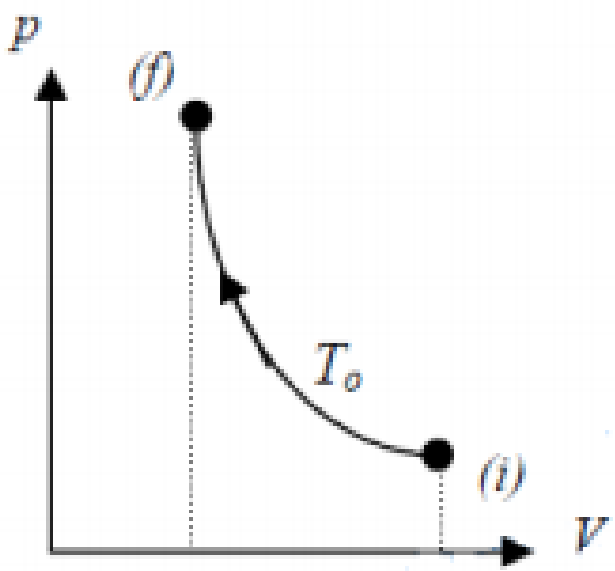
C'est la représentation dans le plan (p, V) caractérisant la variation de la *pression* en fonction du *volume massique*. Ce diagramme est adapté à l'étude des systèmes fermés.



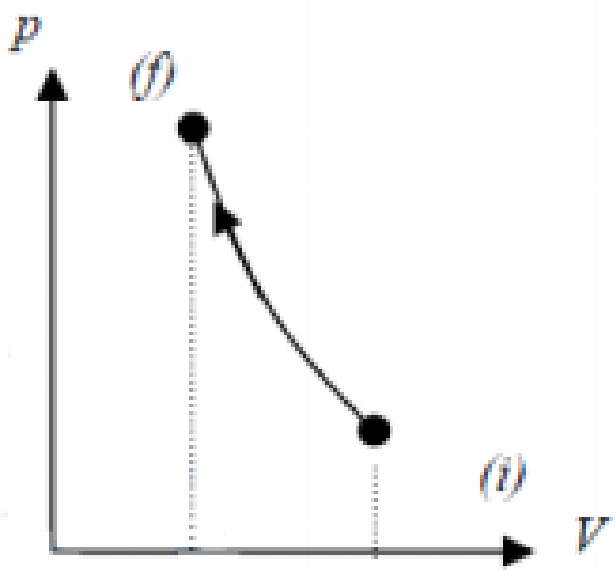
Transformation isochore



Transformation isobare



Transformation
isotherme



Transformation
Adiabatique réversible

Partie III :

I. Théorie cinétique des gaz parfaits

I.1 Gaz parfaits

I.2 Energie cinétique d'un gaz de N particules : Energie interne U

I.2.1 – Loi de distribution des vitesses

I.2.2 – Energie cinétique d'un gaz de N particules

I.3 Pression cinétique d'un gaz parfait monoatomique

I.3.1 – Définition

I.3.1 – Expression de la pression cinétique

I.4 Définition de la température cinétique

I.4.1 – Principe d'équipartition de l'énergie

I.4.2 – Equation d'état d'un gaz parfait

I.5 Energie interne d'un gaz parfait

I.5.1 – Cas d'un gaz parfait monoatomique

I.5.2 – Cas d'un gaz parfait diatomique

I.6 Les coefficients thermo-élastiques

II. Théorie cinétique des gaz parfaits

II.1 Equilibre thermique

II.1.1 – Définition de la température

II.1.2 – Principe Zéro

II.2 Energie cinétique d'un gaz de N particules : Energie interne U

II.2.1 – Echelle Celsius

II.2.2 – Echelle Kelvin

I. Théorie cinétique des gaz parfaits

A pour objet d'expliquer le comportement macroscopique d'un gaz à partir des caractéristiques des mouvements des particules qui le composent.

Elle permet notamment de donner une interprétation microscopique aux notions de :

- **Pression**
- **Température**

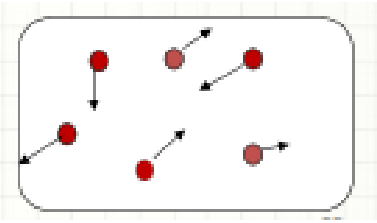
La théorie permet de rendre compte de plusieurs phénomènes :

- Dans sa version la plus simple, on ignore les interactions entre les molécules, ainsi que leur taille. Elle permet de retrouver **la loi des gaz parfaits**.
- En introduisant les interactions entre particules, **Van des Waals** a proposé en 1873 une équation qui porte son nom et permet de décrire également la transition liquide-gaz (**gaz réels**).

I.1 Gaz parfaits :

Le gaz parfait est un **gaz idéal** :

- Il correspond à un **gaz dilué**, c'est-à-dire un gaz à **pression réduite**.
- C'est un ensemble de N atomes ou molécules identiques sans interaction entre eux et soumis à une agitation continue et aléatoire (dite agitation moléculaire ou thermique).
- Les **chocs** entre les particules sont très rares. Ne sont considérés que les chocs élastiques **molécules-paroi**.
- Les **trajectoires** des particules entre deux chocs consécutifs sont des droites.
- Les molécules se déplacent dans toutes les directions à l'intérieur du récipient contenant le gaz avec des vitesses $\mathbf{V_i}$,
- L'énergie cinétique d'une molécule est $\mathbf{\frac{1}{2}\, m w_i^2}$



Hypothèses du gaz parfait (Théorie cinétique des gaz)

- Les atomes ou molécules du gaz sont assimilés à des masses ponctuelles, leur **volume est donc négligeable** devant le volume qu'elles occupent.

- Il n'y a **pas d'interaction** entre les molécules, l'énergie potentielle d'interaction est donc nulle, $E_{pi} = 0$.

- La pression est due aux nombreux **chocs** des molécules sur les **parois du système.**

I.2 Energie cinétique d'un gaz de N particules : Energie interne U

I.2.1 – Loi de distribution des vitesses

Soit **N** molécules de masse **m** occupent un volume **V** et sont dans un état d'équilibre thermique à température **T**.

Les hypothèses de la loi de distribution des vitesses sont :

1. Uniformité de la densité moléculaire, la concentration en molécules est la même en tout point

$$\boldsymbol{\eta = \frac{N}{V} = Cste}$$

2. Isotropie de la répartition des vitesses, toutes les directions des vitesses sont équiprobables

$$\boldsymbol{\langle \vec{v} \rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i = \vec{0} \qquad \Leftrightarrow \qquad \langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0}$$

3. Uniformité de la distribution des vitesses : le module de la vitesse d'une particule est indépendant du point où elle se trouve.

Si $\langle v^2 \rangle$ est la valeur moyenne prise par toutes les molécules à un instant donné, la vitesse quadratique moyenne u est par définition :

$$\boldsymbol{u = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i^2}}$$

Soit :

$$\boldsymbol{u^2 = \langle v^2 \rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i^2}$$

I.2.2 – Energie cinétique d'un gaz de N particules

L'énergie cinétique de la i^{ème} particule est :

$$e_i = \frac{1}{2} m v_i^2$$

Pour **N** particules :

$$E_c = \sum_{i=1}^{N} e_i$$

Soit :

$$E_c = \frac{1}{2} m \sum_{i=1}^{N} v_i^2 = \frac{1}{2} \boldsymbol{N} \frac{\sum_{i=1}^{N} v_i^2}{\boldsymbol{N}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E_c = \frac{1}{2} m N u^2}}$$

E_c : est appelé aussi énergie interne du gaz et on la note très souvent U ;

L'énergie interne $U = E_c$ est la somme des énergies cinétiques des N molécules constituant le gaz.

I.3 Pression cinétique d'un gaz parfait monoatomique :

I.3.1 – Définition

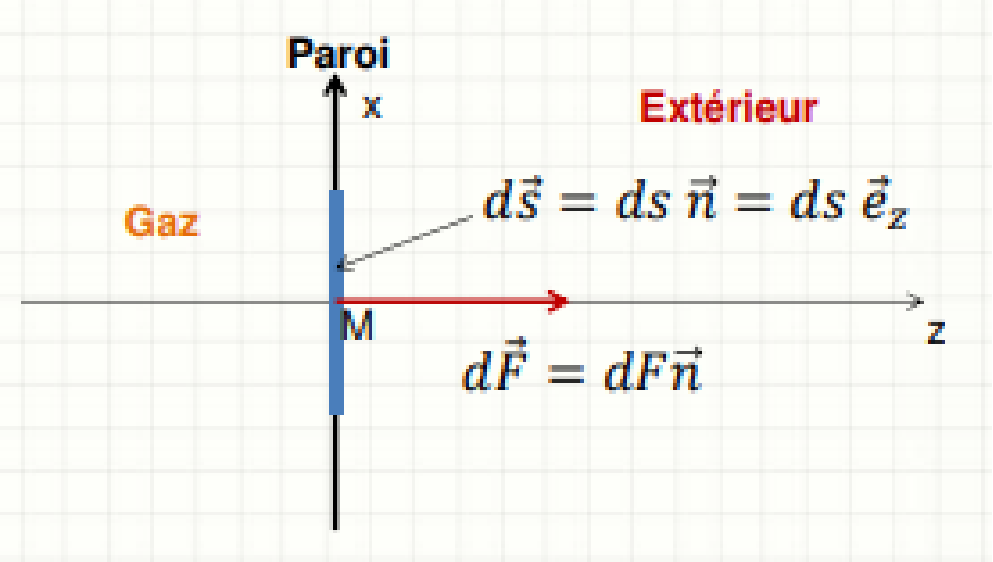
La pression exercée par un fluide sur une surface donnée est liée au mouvement microscopique des molécules qui composent ce fluide et plus précisément aux chocs de ces molécules sur cette surface;

Pression ➔ Force moyenne exercée par le gaz sur une unité de surface de la paroi d'un récipient.

Le principe des actions réciproques permet d'écrire :

$$\vec{F}_{molécule \rightarrow paroi} = -\vec{F}_{paroi \rightarrow molécule} = P\vec{S} = P\,S\,\vec{n}$$

La pression cinétique traduit la pression exercé par le gaz sur la paroi.



$d\vec{F}$: force élémentaire qui s'exerce par le gaz sur la surface élémentaire $d\vec{S}$

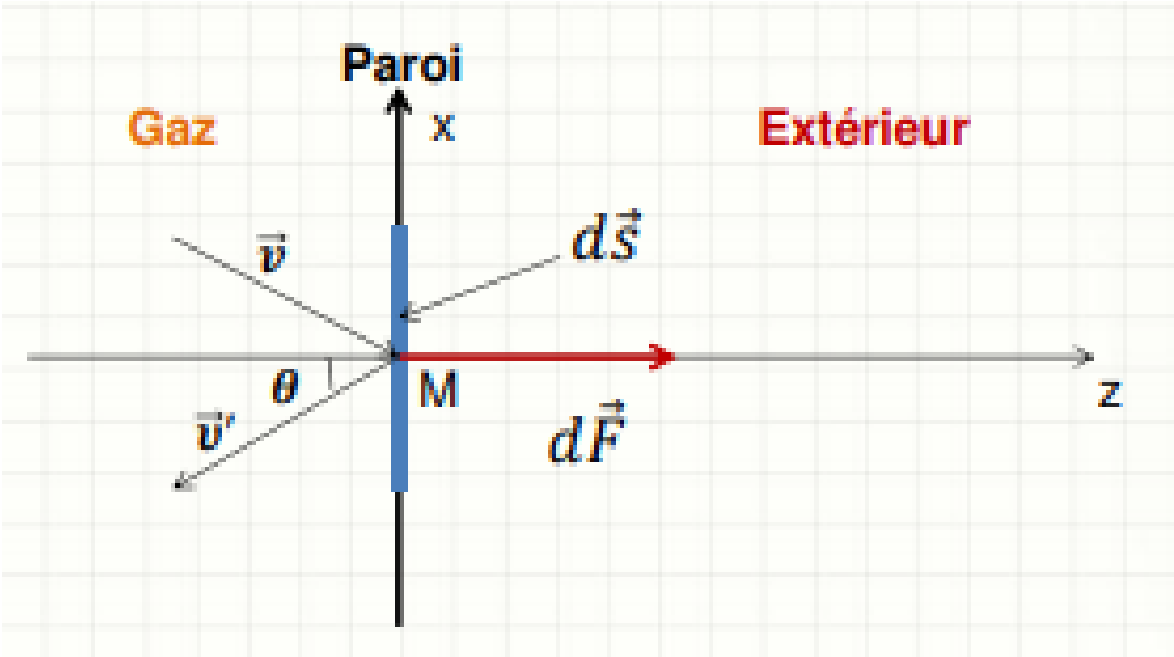
$$d\vec{F} = P(M)d\vec{S} \quad \Longrightarrow \quad P(M) = \frac{d\vec{F}.\vec{n}}{ds}$$
$$= P(M)ds\vec{n}$$

La pression s'exprime dans le **S I** en Pascal avec **1Pa=1/N/m²** (souvent, on utilise le bar **1 bar = 10⁵ Pa**)

I.3.2 – Expression de la pression cinétique

Considérons un gaz parfait monoatomique à l'intérieur d'une enceinte de volume V.

Au cours du déplacement des particules gazeuses, elle entre en collision avec la paroi du récipient;



La quantité de mouvement d'une particule de masse m en mouvement avec une vitesse $\vec{v}$ a pour pression :

$$\vec{P} = m\vec{v}$$

On suppose que le choc entre la particule et la paroi est élastique, donc $\vec{P}$ subit une variation au cours du temps.

Donc :

$$d\vec{P} = \overrightarrow{P'} - \vec{P} = m\,(\overrightarrow{v'} - \vec{v})$$

$$= \mathrm{m}\left[\begin{pmatrix} v'_x = vsin(\theta) \\ v'_y = 0 \\ v'_z = -vcos(\theta) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} v_x = vsin(\theta) \\ v_y = 0 \\ v_z = vcos(\theta) \end{pmatrix}\right]$$

$$= -2\,\mathrm{m}\,v\ \ \cos(\theta)\ \ \vec{e}_z$$

$$= -2\,\mathrm{m}\,v_z\vec{e}_z$$

$$\boxed{d\vec{P} = -2\,\mathrm{m}\,v_z\vec{e}_z}$$

Soit :

$$\eta = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$

Le nombre de particules par unité de volume
→ c'est la densité particulaire

Le nombre de particule (de même vitesse $\boldsymbol{v}$) qui vont entrer en collision avec la surface $\boldsymbol{ds}$ pendant l'intervalle de temps $\boldsymbol{dt}$.

$$dN = \frac{1}{32}\eta dV$$

$$= \frac{1}{2}\,\eta\, v\, dt\, d\varepsilon \qquad , \qquad d\varepsilon = ds\cos(\theta)$$

Seulement la moitié des particules heurtent la surface ($v_z > 0$), l'autre moitié l'a déjà heurté ($v_z < 0$)

$$\boxed{dN = \frac{1}{2}\,\eta\, v\, dt\, ds\cos(\theta)}$$

La variation de la quantité en mouvement total est :

$$d\vec{P}_{tot} = dN\, d\vec{P}$$

$$= -\frac{1}{2}\eta\, v\, dt\, ds \cos(\theta)(-2\,\mathrm{m}\, v_z \vec{e}_z)$$

Soit :

$$d\vec{P}_{tot} = -m\,\eta\, dt\, ds\, {v_z}^2 \vec{e}_z$$

Choisissons comme système le nombre de particules ***dN***

On applique la RFD

$$\frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = d\vec{F}_{paroi-gaz}$$

et d'après le principe de l'action et de la réaction.

$$d\vec{F}_{gaz-paroi} = -d\vec{F}_{paroi-gaz} = -\frac{d\vec{P}_{tot}}{dt}$$

Donc :

$$d\vec{F}_{gaz-paroi} = m\,\eta v_z{}^{\,2}\,ds\,\vec{e}_z$$

$$\boxed{P(M) = \frac{d\vec{F}_{gaz-paroi}.\vec{e}_z}{ds} = m\,\eta\,v_z{}^{\,2}}$$

Toutes les particules qui contient le gaz n'ont pas la même vitesse donc on remplace $v_z{}^{\,2}$ par sa valeur moyenne $\langle v^2 \rangle$.

On a :

$$\vec{v} = \boldsymbol{v}_x\vec{e}_x + \boldsymbol{v}_y\vec{e}_y + \boldsymbol{v}_z\vec{e}_z$$

$$v^2 = v_x + v_y + v_z$$

Valeur moyenne

$$\langle v^2 \rangle = \langle v^2{}_x \rangle + \langle v^2{}_y \rangle + \langle v^2{}_z \rangle$$

Toutes les directions sont équiprobables.

$$\Longrightarrow \qquad \langle v^2{}_x \rangle = \langle v^2{}_y \rangle = \langle v^2{}_z \rangle$$

Donc :

$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v^2{}_z \rangle$$

Par conséquent :

$$\boxed{P(M) = \frac{1}{3} m\, \eta \langle v^2 \rangle}$$

Avec $\langle v^2 \rangle$ Vitesse quadratique des particules

Ou encore

$$\boxed{\boldsymbol{P(M) = \frac{1}{3} m\, \eta\, u^2}}$$

Remarque :

$$P(M) = \frac{1}{3} m\, \eta\, u^2$$

$$= \frac{2}{3} \eta \left(\frac{1}{2} m u^2 \right)$$

$$\boxed{P(M) = \frac{2}{3} \eta \langle e_c \rangle}$$

$\langle e_c \rangle$: la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'une particule

Pour N particule $\boxed{\boldsymbol{E_c = N \langle e_c \rangle}}$

On a aussi :

$$P(M) = \frac{2}{3} \eta \langle e_c \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle e_c \rangle$$

$$\boxed{\boldsymbol{PV = \frac{2}{3} N \langle e_c \rangle = \frac{2}{3} E_c}}$$

I.4 Définition de la température cinétique :

La température est **une mesure du degré d'agitation des molécules**, elle est définie comme une quantité **T** proportionnelle à l'énergie cinétique de transition d'un atome dans le cas du gaz parfait monoatomique.

L'énergie cinétique moyenne de translation d'un atome de masse ***m*** et de vitesse ***v*** est :

$$E_c = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}m\langle {v_x}^2\rangle + \frac{1}{2}m\langle {v_y}^2\rangle + \frac{1}{2}m\langle {v_z}^2\rangle$$

I.4.1 – Principe d'équipartition de l'énergie

Pour un système à l'équilibre thermique à la température **T**, tous les termes quadratiques dans l'expression de l'énergie contribuent à l'énergie moyenne par $\frac{1}{2}K_BT$.

(A chaque degré de liberté de l'énergie cinétique est associé une énergie thermique qui vaut $\frac{1}{2}K_BT$).

$$E_c = \frac{1}{2}mu^2 = \underbrace{\frac{1}{2}m\langle {v_x}^2\rangle}_{\frac{1}{2}K_BT} + \underbrace{\frac{1}{2}m\langle {v_y}^2\rangle}_{\frac{1}{2}K_BT} + \underbrace{\frac{1}{2}m\langle {v_z}^2\rangle}_{\frac{1}{2}K_BT}$$

Il vient donc :

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}mu^2 = 3\left(\frac{1}{2}K_BT\right)}$$

Soit aussi :

$$\boxed{E_c = U = \frac{3}{2}K_BT}$$

Remarques :

- L'unité de la température est le Kelvin (K). Le choix de cette unité revient à fixer la valeur de la constante de Boltzmann K_B **à** ; $K_B = 1,38.10^{23}$ **J/K**
- Le terme $K_B T$ a la dimension d'une énergie, il est typique de l'agitation thermique.
- Si E_c augmente, la température **T** augmente or l' E_c est une fonction de la vitesse des particules du gaz par conséquent **T** est un paramètre responsable de l'agitation des particules au sein du gaz.
- La définition de la température permet d'exprimer la vitesse quadratique moyenne :

$$\boxed{u = \sqrt{\frac{3K_B T}{m}}}$$

I.4.2 – Equation d'état d'un gaz parfait

En remplaçant la vitesse quadratique dans l'expression de la pression cinétique, il vient :

$$P = \frac{1}{3} m\,\eta\,u^2 = \frac{1}{3}\,m\,\eta\left(\sqrt{\frac{3K_BT}{m}}\right)^2$$

$$\Longrightarrow \qquad \boldsymbol{P = \eta\,K_BT}$$

Pour passer à l'échelle macroscopique, introduisant le nombre de moles **n** des **N** molécules présente dans l'enceinte de volume **V** :

$$\eta = \frac{\boldsymbol{N}}{\boldsymbol{V}} = \frac{\boldsymbol{nN_a}}{\boldsymbol{V}}$$

(avec N_a : le nombre d'Avogadro **: N_A = 6,023.10^{23} entités/mole**)

En conséquence :

$$\boldsymbol{PV = nN_aK_BT}$$

La constante des gaz parfaits étant définie de la façon suivante :

$$\underbrace{R}_{\text{échelle macroscopique}} = N_a \underbrace{K_B}_{\text{échelle microscopique}} = 8{,}314\ \mathbf{J/Kmol}$$

On obtient ainsi l'équation d'état du gaz parfait :

$$\boxed{PV = nRT}$$

Remarque :

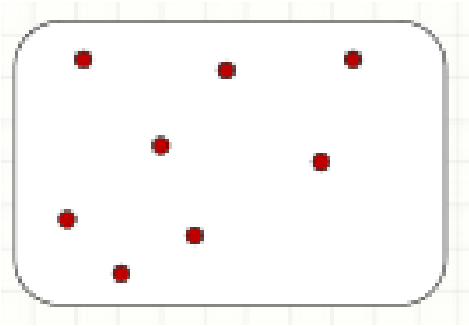
Pour établir l'équation d'état du gaz parfait, on a supposé que :

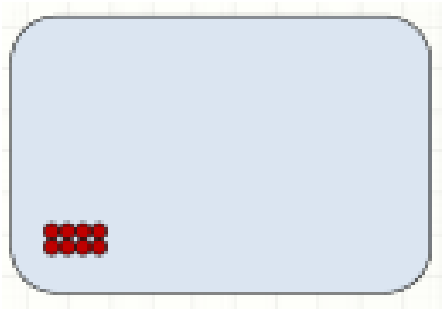
- Les molécules ont une masse sans volume,
- Les interactions entre celle-ci sont négligeables.

Pour les gaz (gaz réels), ces hypothèses ne sont pas vraies, pour tenir compte de l'existence des particules et des interactions. En ***1879, Van-der-Waals*** ***(*****physicien hollandais, 1837-1923*****)*** introduit deux corrections dans la loi des gaz parfaits :

1. **Les molécules ont un volume non-nul et incompressible.**
2. **Il existe des forces d'attraction entre les molécules.**

1. **Les molécules ont un volume non-nul et incompressible.**



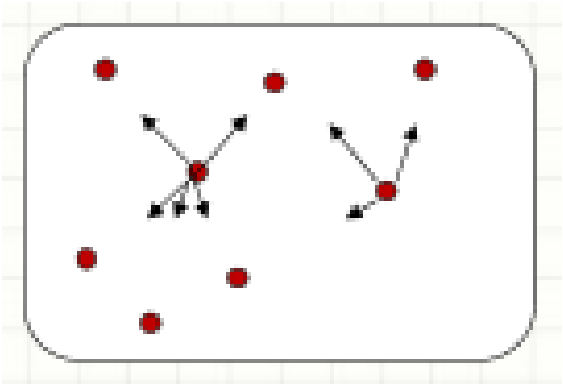


Les molécules occupent tout le volume d'après la théorie cinétique des gaz.

Les molécules occupent le volume du récipient moins le volume occupé par leur propre volume d'après Van der Waals. $V_b = nb$ appelé **covolume**.

$$\boldsymbol{P\left(V_{récipient} - nb\right) = nRT}$$

2. **Il existe des forces d'attraction entre les molécules.**



- Une molécule est une interaction avec toutes les molécules qui l'entourent.
- Dans le cas d'une molécule se dirigeant vers la paroi du récipient à une certaine vitesse, elle est entourée de moins de molécules et sa vitesse est ralentie et va donc ainsi exercer une pression moindre.
- La pression est donnée dans ce cas pour **n** moles par :

$$P + a\, n^2/v^2$$

L'équation d'état de Van der Waals sous sa forme extensive s'écrit :

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Ou encore, sous forme intensive :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

$\mathbf{V_m}$ étant le volume molaire $\mathbf{V_m = V/n}$

avec :

n : nombre de moles ;

b : constante de covolume ;

a : constante de pression interne ;

a et b dépendent de la nature du gaz.

I.5 Energie interne d'un gaz parfait :

I.5.1 – Cas d'un gaz parfait monoatomique

Considérons un gaz parfait **monoatomique** macroscopiquement au repos et n'est soumis à aucune force extérieure.

A chaque degré, de liberté de l'énergie cinétique est associé une énergie thermique qui vaut $\frac{1}{2}K_BT$

L'énergie interne du gaz parfait est définie par :

Une **particule** :

$$u = \langle e_c \rangle = \frac{3}{2}\, K_B T$$

Une **mole** :

$$u = N_a \langle e_c \rangle = \frac{3}{2} K_B N_a T = \frac{3}{2} RT$$

n moles :

$$u = N \langle e_c \rangle = n N_a \langle e_c \rangle = \frac{3}{2} nRT$$

I.5.2 – Cas d'un gaz parfait diatomique

Un gaz parfait **diatomique** est formé par des molécules diatomiques. Exp : H_2, CI_2, HCI, O_2, N_2 … … … … … … … …

Pour un gaz parfait, on a 5 degrés de libertés, le mouvement de translation (3) et les rotations (2) (au-delà de 2000 K, l'oscillation doit être prise en compte).

Donc l'énergie interne a pour expression :

<u>Pour une particule</u> :

$$u = \frac{5}{2} K_B T$$

<u>Pour une mole</u> :

$$u = \frac{5}{2} RT$$

<u>Pour n mole</u> :

$$u = \frac{5}{2} nRT$$

Molécule	Exemple	Translation	Rotation	Total f
Monoatomique	He	3	0	3
Diatomique	O_2	3	2	5
Polyatomique	CH_4	3	3	6

I.6 Les coefficients thermo-élastiques :

L'équation d'état d'un gaz permet de connaître les propriétés de ce gaz, mais la détermination d'une équation d'état pour un gaz donné, dans des conditions précises de température et de pression n'est pas toujours facile, pour connaître les propriétés d'un gaz, **on définit** alors un certain nombre de coefficients appelés coefficients **élastiques** ou **thermo-élastiques.**

- <u>Le coefficient de dilatation volumique isobare a</u>

$$\boldsymbol{a = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}$$

Le coefficient a est **positif**.

$[a] = \theta^{-1}$ dimension de a : inverse d'une température ; unité : Kelvin^{-1}

Il mesure comment un corps se dilate quand la température varie, la pression étant fixée :

en général, un corps se dilate lorsque la température *T* augmente.

- <u>Le coefficient de compression isochore β</u>

$$\boldsymbol{\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V}$$

Le coefficient β est **positif**.

$[\beta] = \theta^{-1}$ dimension de β : inverse d'une température ; unité : Kelvin^{-1}

Ce coefficient représente la variation relative de pression résultant d'une variation de température à volume constant :

en général, la pression augmente lorsque la température *T* augmente.

- <u>Le coefficient de compressibilité isotherme x_T</u>

$$\boldsymbol{x_T = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T}$$

Le coefficient x_T est **positif**.

$[x_T]$ a la dimension de l'inverse d'une pression ; unité : Pascal^{-1}

Ce coefficient représente la variation relative de volume résultant d'une variation de pression à température constante :

en général, un corps se comprime lorsque la pression *p* augmente.

Les coefficients thermo-élastiques sont liés par la relation :

$$\boldsymbol{P\,\beta\,x_T = a}$$

Pour un gaz parfait, on vérifie facilement que :

$$\boldsymbol{a = \frac{1}{T}\ ;\ \beta = \frac{1}{T}\ ;\ x_T = \frac{1}{P}}$$

II. Notion de température

Si la température est une grandeur qui nous semble familière, c'est parce qu'elle est liée aux sensations de chaud ou froid.

Ce n'est pas une grandeur observable.

Pour déterminer une température, il faudra définir un système appelé « **thermomètre** ».

II.1 Equilibre thermique :

II.1.1 – Définition de la température

La température est l'un des paramètres dont la variation modifie la forme d'un corps ou un ensemble de corps.

La température est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière.

Exemple :

La température augmente → transformation de glace (solide) en eau (liquide).

Lorsque les deux corps se mettent en équilibre, il y a transfert d'énergie cinétique d'agitation des molécules du plus chaud au plus froid.

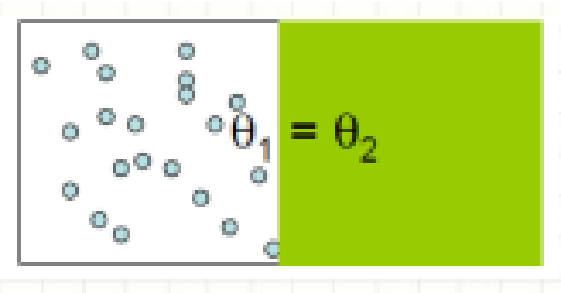
Cette forme d'énergie transférée s'appelle **chaleur**.

II.1.2 – Principe zéro

Ce principe peut s'énoncer comme suit : Deux systèmes en contact très longtemps se mettent en équilibre thermique.

Si le corps A est à l'équilibre thermique avec le corps B et le corps B est à l'équilibre thermique avec le corps C, alors le corps C est à l'équilibre thermique avec le corps A. (L'équilibre thermique est transitif)

On peut associer à chaque corps un paramètre θ qui est égal pour deux corps en équilibre thermique et est appelé **température**.



Récipient de gaz et corps solide en équilibre thermique.

Leur point commun ?

Par définition : la température

II.2 Repérage des températures : Thermométrie

- Le principe zéro qui traduit l'égalité des températures, d'une part et des **corps** qui possèdent une grandeur variable en fonction de la température, d'autre part, ont rendu possible ce repérage.

- Ces **corps** sont appelés des **thermomètres**. Le principe est d'amener le thermomètre en équilibre thermique avec le système dont on cherche la température θ (=température d'équilibre).

- La **grandeur** qui varie (dilatation des liquides, variation du volume, résistance, …) est appelée **variable thermométrique.**

- Cette variable doit être liée à la température par la relation : $\theta = f(x)$ (**θ** : la température ; **f** la fonction thermométrique), qui définit l'échelle des températures.

- Une fois la variable **x** choisie, il faut définir une correspondance entre la grandeur mesurée et la température.

- Le plus simple consiste à construire une loi **affine** de la forme : $\boldsymbol{\theta = ax + b}$, (**a** et **b** sont des constantes).

- La température peut se mesurer en utilisant différents types d'échelles.

II.2.1 – Echelle centésimale

C'est une échelle à **deux points fixes** de référence;

Pour étalonner un thermomètre, on adopte les deux repères suivants, on attribue la valeur :

- **0** à la température de **congélation de l'eau** ;
- **100** à la température d'**ébullition de l'eau**.

Si x_0 et x_{100} des valeurs de la grandeur thermométrique **x** pour ces

deux valeurs de **θ** (0 et 100), **alors** :

$$\begin{cases} 0 = ax_0 + b \\ 100 = ax_{100} + b \end{cases} \Rightarrow a = \frac{100}{x_{100} - x_0} \quad \text{et} \quad b = \frac{-100x_0}{x_{100} - x_0}$$

Inversement, la loi de variation de **x** en fonction de la température **θ** s'écrit :

$$x = x_0(1 + C\theta)$$

Avec :

$$C = \frac{x_{100} - x_0}{100x_0}$$

C : coefficient thermométrique

$$\theta = 100\frac{x - x_0}{x_{100} - x_0}$$

Notons que les thermomètres utilisant l'échelle centésimale **ne peuvent pas mesurer** mais seulement repérer la température **θ** (à cause du choix arbitraire des températures 0 et 100).

II.2.2 – Echelle absolue

C'est une échelle à **un point fixe** de référence.

- Considérons **un thermomètre à gaz ;**

  - **A pression constante** ($P = P_0$), **le volume** est une fonction linéaire de θ

$$\boldsymbol{V = V_0(1 + a\theta)}$$

  - **A volume constant** ($V = V_0$), **la pression** est une fonction linéaire de θ

$$\boldsymbol{P = P_0(1 + \beta\theta)}$$

$\boldsymbol{P}$ et $\boldsymbol{V}$ étant les variables thermométriques

L'expérience montre que, lorsque la pression initiale $\boldsymbol{P_0}$ du gaz (du thermomètre) est très faible (le gaz se comporte alors comme un gaz parfait), tous les thermomètres à gaz définissent **la même échelle de température** $\boldsymbol{\theta}$, appelée alors température **Celsius** ou **légale**, quelle que soit la nature du gaz de remplissage ; si $\boldsymbol{P_0 \to 0}$, les coefficients $\boldsymbol{\alpha}$ et $\boldsymbol{\beta}$ tendent vers la valeur commune :

$$\boldsymbol{\alpha = \beta = \frac{1}{273,15}}$$

En désignant par $\boldsymbol{x}$ la variable thermométrique ($\boldsymbol{V}$ ou $\boldsymbol{P}$) les deux relations précédentes s'écrivent plus généralement :

$$\lim_{P_0 \to 0} x = x_0(1 + \theta/273{,}15)$$

Posons :

$$\boxed{\begin{array}{l} \quad T = \ \theta \ + 273{,}15 \\ (K) \quad (°C) \end{array}}$$

Il vient :

$$\lim_{P_0 \to 0} x = x_0 \frac{T}{273{,}15} \quad \text{soit } T = 273{,}15 \lim_{P_0 \to 0} \frac{x}{x_0}$$

Cette relation définit **<u>l'échelle de température absolue</u>** T en Kelvin (K).

θ est la température en degrés Celsius (°C).

Considérons alors la fonction thermométrique à un point fixe :

$$T = Ax$$

où le coefficient A est défini en attribuant arbitrairement la température $T = 273{,}16\ K\ (= 0{,}01\ °C)$ au point **triple de l'eau** (correspondant à la valeur unique de température et de pression à laquelle coexistent simultanément les trois états physiques de l'eau).

Si l'on désigne par x_t la valeur de la variable thermométrique au point triple de l'eau, la fonction thermométrique $T(x)$ s'écrit :

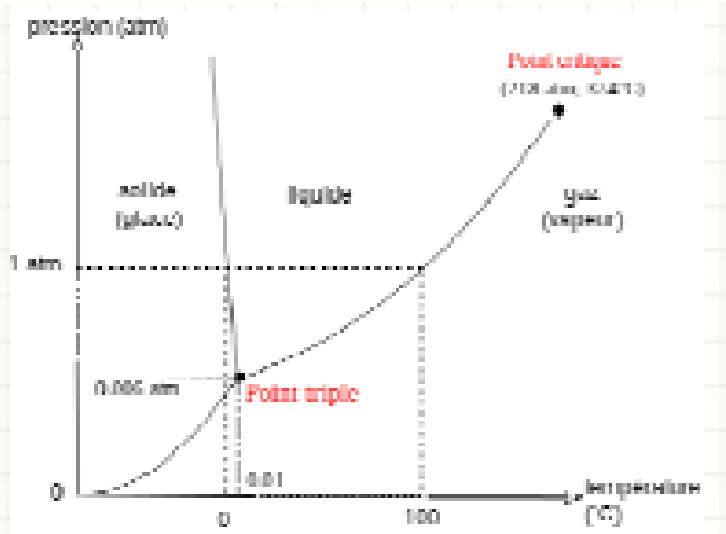


Diagramme de phase pour l'eau

$$\boxed{T = 273{,}16 \lim_{P \to 0} \frac{x}{x_t}}$$

Considérons alors la fonction thermométrique à un point fixe, $\boldsymbol{T = Ax}$ où le coefficient $\boldsymbol{A}$ est défini en attribuant arbitrairement la température $\boldsymbol{T = 273{,}16\ K\ (= 0{,}01\ °C)}$ au point **triple de l'eau** (correspondant à la valeur unique de température et de pression à laquelle coexistent simultanément les trois états physiques de l'eau).

Si l'on désigne par $\boldsymbol{x_t}$ la valeur de la variable thermométrique au point triple de l'eau, la fonction thermométrique s'écrit :

$$\boxed{\boldsymbol{T = 273{,}16 \lim_{P=0} \frac{x}{x_t}}}$$

Par exemple, dans le cas d'un thermomètre à **volume constant** :

$$T = 273{,}16 \lim_{P \to 0} \frac{P}{P_t}$$

Ces relations montrent que limite $\lim_{P \to 0} \frac{PV}{T} = Cte$; cette constante est indépendante de la nature du gaz.

- Unités

Dans le système international SI, les grandeurs de l'équation des gaz parfaits s'expriment dans les unités suivantes :

- La pression **P** en pascal **(Pa)**

  1 bar = 10^5 Pa

  1 atm = 1,013 bar = 1,013 10^5 Pa

  76 cm Hg= 1,013 bar

  1 torr = 1 cm Hg
- Le volume **V** en **m^3** (1 L = 10^{-3} m^3)
- La température **T** en Kelvin **(k)**
- L'énergie en Joule [J], et **1cal=4,184 Joules**
- La constante des gaz parfaits **R=8,314** en **J/(K.mol)**

La constante de Boltzmann : $\mathbf{K_B = R/N_A = 1,38.10^{23}\ J/K}$

Le nombre d'Avogadro : $\mathbf{N_A = 6,023.10^{23}\ entités/mole}$